

Taller integrador — Sistema de pedidos Rappi

Programming Foundations (JavaScript) · Generation Colombia

Variables · Tipos de datos · Arreglos · Objetos · Concatenación

El contexto

Trabajas como desarrollador junior en el equipo de tecnología de Rappi. Tu líder técnica te pide construir, en JavaScript, un pequeño programa que arme el resumen de un pedido.

No es un sistema completo: es la base con la que después se construyen cosas más grandes. Hoy vas a aplicar TODO lo que viste : variables (let y const), tipos de datos, concatenación, arreglos y objetos.

Cómo trabajar

Crea un archivo llamado `pedido.js` en tu carpeta de trabajo. Resuelve cada parte en orden. Ejecuta con `node pedido.js` cada vez que termines una parte, para verificar antes de seguir. No avances a la siguiente parte si la anterior no imprime bien.

Reglas del taller

Decide tú cuándo usar `let` y cuándo `const`, y prepárate para justificarlo. Nombra bien tus variables (que digan qué guardan). Usa `node pedido.js` para probar.

Parte 1 — Los datos del cliente

Todo pedido empieza por el cliente. Vas a guardar sus datos.

Tu tarea

- Crea variables para guardar: el nombre del cliente (texto), la ciudad (texto) y si el cliente es Rappi Prime o no (un valor de verdadero/falso).
- Imprime un saludo que diga, por ejemplo: `Hola Camila, tu pedido a domicilio en Bogotá.`
- Usa concatenación para armar ese saludo mezclando texto fijo con tus variables.

Pista de tipo

El nombre y la ciudad son texto. El dato de Rappi Prime NO es texto ni número: solo puede ser sí o no. ¿Qué tipo de dato representa algo que solo puede ser verdadero o falso?

Pregúntate:

- ¿Cuáles de estas variables van a cambiar durante el programa y cuáles no? Eso decide si usas `let` o `const`.
-

Parte 2 — Los productos del pedido

Un pedido casi nunca tiene un solo producto. El cliente pidió varias cosas.

Tu tarea

- Crea una estructura de datos que guarde la lista de productos del pedido. Por ejemplo: Hamburguesa, Papas, Gaseosa.
- Imprime la lista completa de productos.
- Imprime SOLO el primer producto de la lista.
- El cliente llama para agregar un producto más (un Postre). Agrégalo a la lista e imprime la lista actualizada.
- El cliente se arrepiente del último producto que agregó. Quítalo e imprime la lista de nuevo.
- Imprime cuántos productos tiene el pedido en total.

Pista de estructura

Cuando tienes una lista ordenada de cosas del mismo tipo, ¿qué estructura de datos usas: un arreglo o un objeto? Recuerda cómo se agrega al final, cómo se quita el último, y cómo se cuenta cuántos hay.

Cuidado con el conteo

Para imprimir el primer producto, recuerda en qué número empieza a contar un arreglo. No es donde la intuición dice.

Parte 3 — El pedido completo como una ficha

Ahora vas a juntar al cliente y sus productos en una sola unidad: el pedido. Un pedido es UNA cosa con varias características (tiene un cliente, una ciudad, una lista de productos, un estado).

Tu tarea

- Crea una estructura de datos que represente el pedido completo, con estas características: cliente, ciudad, productos (la lista de la Parte 2) y estado (por ejemplo, el texto En preparación).
- Imprime el pedido completo.
- Imprime solo el nombre del cliente, accediendo a él desde el pedido.
- El pedido avanza: cambia el estado a En camino e imprime el pedido de nuevo.

Pista de estructura

Cuando una cosa tiene varias características CON NOMBRE (cliente, ciudad, estado...), ¿qué estructura usas: un arreglo o un objeto? ¿Cómo accedes a una característica por su nombre? ¿Cómo cambias el valor de una característica que ya existe?

Reto de anidación

Tu lista de productos de la Parte 2 puede vivir DENTRO del pedido. Si lo logras, intenta imprimir solo el primer producto del pedido, accediendo desde la ficha del pedido hasta su lista.

Parte 4 — El cobro

Falta la plata. Vas a calcular cuánto paga el cliente.

Tu tarea

- Crea variables numéricas para: el valor de los productos (subtotal) y el valor del domicilio.
- Crea una constante para el porcentaje de propina sugerida (por ejemplo, 0.10 para el 10%).
- Calcula el total: subtotal más domicilio. Imprímelo.
- Imprime un recibo final que combine texto y números, por ejemplo: Total a pagar por el pedido de Camila: \$25000.

Trampa intencional — léela con cuidado

Imagina que el subtotal te llegó como texto, así: "20000" (entre comillas), y el domicilio como número: 3500. Si los sumas tal cual, el resultado NO va a ser 23500. Pruébalo y observa qué imprime. Luego explica con tus palabras POR QUÉ pasó eso y arréglalo para que el total sea correcto.

Pregúntate:

- ¿Por qué la propina la guardaste como `const` y no como `let`?
- ¿Qué tipo de dato tenía el subtotal cuando dio mal el resultado, y qué tipo necesitabas?

Qué debes lograr al final

1. Tu archivo `pedido.js` corre sin errores con `node pedido.js`.
2. Imprime: el saludo al cliente, la lista de productos (con sus cambios), el pedido completo como ficha, y el recibo con el total correcto.
3. Usaste al menos: variables con `let` y `const`, un tipo booleano, un arreglo (con `agregar`, `quitar` y `contar`), un objeto (con `leer` y `cambiar`), y concatenación.
4. Resolviste la trampa de la Parte 4 y puedes explicar qué pasó.